

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

TÍTULO DO TRABALHO

Nome Do Aluno

Orientador: Prof. Nome do orientador

Passo Fundo

2025

SUMÁRIO

1	RESUMO	3
2	MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS	4
2.1	MOTIVAÇÃO	4
2.2	OBJETIVO GERAL	4
2.3	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
3	REVISÃO DE LITERATURA	5
3.1	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
3.2	DICAS PARA CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	5
3.2.1	Citações diretas	5
3.2.2	Citações indiretas	6
3.3	TABELAS, QUADROS, ALGORITMOS, FIGURAS, EQUAÇÕES, SEÇÕES E CAPÍTULOS	8
4	MATERIAIS E MÉTODOS	11
4.1	VALIDAÇÃO	11
4.2	CRONOGRAMA	11
	REFERÊNCIAS	12

1. RESUMO

Este documento apresenta a estrutura básica do texto da Proposta de Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência da Computação da Universidade de Passo Fundo. A elaboração da PTC tem elementos textuais fixos e obrigatórios. Para detalhes sobre o conteúdo a ser desenvolvido em cada item da proposta, converse com o professor da Disciplina de Projeto Aplicado ou com seu futuro orientador. Por favor, leia com atenção todas as instruções que estão descritas ao longo deste documento, bem como os comentários dentro do projeto L^AT_EX. Um resumo consistente de um texto científico deve conter todos os elementos abordados no texto. Procure não repetir frases do texto no resumo (e também no texto). Evite o uso de siglas no resumo, mas se forem imprescindíveis, coloque sua descrição por extenso antes. Para uma Proposta de Trabalho de Conclusão recomenda-se falar da motivação, dos objetivos, dos achados da revisão de literatura e da metodologia a ser desenvolvida no resumo. O **Resumo** deve ser um texto (parágrafo) único, sem quebra de linhas.

2. MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS

Texto introdutório de seção/capítulo. Deve-se descrever em linhas gerais o que será abordado nesta seção/capítulo.

2.1 MOTIVAÇÃO

Na motivação, deve-se escrever sobre o porquê que determinado trabalho está sendo projetado. Num trabalho final, deve-se apresentar a solução para um problema ([WAZ-LAWICK, 2020](#)). Deve-se definir da forma mais clara possível o problema a ser solucionado, indicando **onde** e **de que forma** ele impacta em sua área específica. A revisão de literatura ([Capítulo 3](#)) pode (deve) auxiliar na escrita desta seção.

2.2 OBJETIVO GERAL

O Objetivo Geral é o mais amplo de seu trabalho. Considere que se tudo proposto foi executado corretamente e deu certo, você consegue alcançar seu objetivo.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Nos objetivos específicos pode-se relacionar todos os pequenos objetivos a serem realizados, para no final conseguir alcançar o objetivo geral. Os objetivos (geral e específicos) devem ser expressos cujos sucesso possa ser provado, de forma não trivial [WAZLAWICK \(2020\)](#). Uma boa sugestão é iniciar os objetivos com verbos.

- Estudar sobre o tema de pesquisa;
- Definir modelo de solução;
- Desenvolver a solução com uso de
- Validar
- objetivo específico ...

3. REVISÃO DE LITERATURA

Nesta seção deve-se inserir os achados da revisão de literatura. Caso o trabalho contenha uma fundamentação teórica, pode-se inserir ela como uma sub-seção aqui. Mesmo que não seja realizado um processo sistemático é interessante que o processo de busca e de triagem sejam claros e descritos de forma que possam ser reproduzidos.

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Descreva nesta seção os conhecimentos, fora da área de Tecnologia da Informação, que são necessários ao entendimento do seu trabalho. Lembre-se de mencionar as fontes consultadas para a aquisição do conhecimento e escrita da fundamentação.

3.2 DICAS PARA CITAÇÕES E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

As citações são indicativos a quem vai ler seu texto de onde você buscou aquele conhecimento/conteúdo, com vistas a escrita de seu texto. Em geral, as citações podem ser de duas formas: diretas ou indiretas. Elas remetem às referências bibliográficas.

As referências bibliográficas neste modelo (em $\text{\LaTeX}$) são automaticamente inseridas com o uso dos comandos “`\cite`” e suas variações. O correto preenchimento da sua base de referências, em formato “`\cite`” mantém seu texto com as referências corretamente formatadas.

3.2.1 Citações diretas

Para uma **citação direta** use o comando “`\cite`”. A citação deve iniciar e terminar por aspas duplas. Se o texto original já contiver aspas duplas, substituí-las por aspas simples (apóstrofes). Em citações diretas, pode-se adicionar o número da página ou localização, se houver, após o ano (neste caso, use o comando “`\citet`”). Os próximos itens apresentam alguns exemplos:

- Segundo [Rieder et al. \(2011\)](#), p. 27), “medidas fisiológicas ainda não podem ser consideradas como substitutas de medidas de desempenho e de avaliação subjetiva”;
- De acordo com [Lopes et al. \(2023\)](#) “foi definido que...”;
- [Patrício and Rieder \(2018\)](#) afirmam que “a produção de grãos desempenha um papel importante na economia global”;

- “A OpenGL é uma API complexa, com muitos detalhes que podem confundir o iniciante”, conforme mencionado por [Cohen and Manssour \(2006, cap. 3\)](#).

Para uma **citação direta com mais de três linhas** ela deve ser destacada com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que do que a utilizada no texto. Não se utilizam aspas. A indicação da página da citação pode estar inserida ao final do texto citado. Veja o exemplo a seguir:

Sobre o caderno de campo para dispositivos móveis, [Silva et al. \(2013\)](#) consideram que:

Para preencher a lacuna entre aplicações nativas e web, mantendo a portabilidade da solução, faz-se necessário o uso de uma abordagem de desenvolvimento híbrido, em que tecnologias web (HTML, CSS, Javascript) são utilizadas em conjunto com recursos nativos de uma interface de programação (p. 2).

É conveniente que após uma citação direta, o autor do texto que está realizando a citação, utilize da informação citada para realizar ligação ou complementar a ideia de seu texto. Uma citação direta solitária e isolada, não faz muito sentido no seu texto.

3.2.2 Citações indiretas

Para uma **citação indireta** use o comando “\citep”. Não se utilizam aspas para esse tipo de citação, nem a(s) página(s) de onde foi extraída a ideia. Este é um dos formatos mais utilizados em monografias, pois apresenta a ideia de outros autores utilizando suas próprias palavras:

- a) A biblioteca jDssat permite a integração com o DSSAT com novas interfaces ([Resenes et al., 2019](#));
- b) Redes de Petri podem ser utilizadas para especificar uma tarefa de interação, possibilitando identificar partes de código reutilizáveis em novos projetos de interfaces de Realidade Virtual ([Rieder et al., 2010](#)).

Já na **citação de citação** a indicação da fonte é iniciada pelo sobrenome do autor da obra citada (não consultada). Em seguida, dentro de parênteses, utiliza-se a expressão latina *apud* ou citado por, seguido do sobrenome do autor da obra consultada. Quando for citação direta, utilizar aspas. Tome por base o exemplo a seguir:

- Segundo [Bowman et al. \(2002\)](#) (*apud* [Bowman et al. \(2004\)](#)), as técnicas para manipulação 3D podem ser classificadas de maneira isomórfica, por decomposição de tarefas e por metáfora de interação.

Para a **Indicação de Citação** são apresentados os seguintes exemplos:

- **Exemplo com autor pessoal**

De acordo com [Combatalade \(2010\)](#), apesar da precaução tomada em relação à preparação da pele, aplicação do gel condutor, colocação dos eletrodos e instruções ao usuário, é muito difícil gravar dados de frequência cardíaca absolutamente livre de ruídos;

- **Exemplo com dois autores**

[Cohen and Manssour \(2006\)](#) destacam que a OpenGL é uma biblioteca de rotinas gráficas e de modelagem 2D e 3D, portátil, rápida e que permite desenvolver aplicações interativas com alto grau de realismo;

- **Exemplo com três ou mais autores**

Neste contexto, [Bowman et al. \(2004\)](#) afirmam que a Realidade Aumentada é uma área em expansão para novas e desafiadoras soluções;

- **Exemplo com referência à duas ou mais obras**

Lorem ipsum é um texto fictício, composto por palavras em latim que, embora não tenham um significado coerente, simula a estrutura e o fluxo de um texto real ([Rieder, 2011](#); [Bentley, 2007](#));

- **Exemplo com autor institucional**

De acordo com o site da UPF ([UPF, 1969](#)): “Há 55 anos, a Universidade de nossa comunidade”;

- **Exemplo sem autor, com a entrada pelo título**

Segundo o manual de Referência do GTK+ 3 ([GTK+ 3 Reference Manual, 2013](#)), a última versão estável é a 3.10.6.

Para a exibição correta do **Digital Object Identifier (DOI)**, quando a referência possuir, use no bibitem da referência o campo “note” da seguinte forma “note={\url{url completa do DOI}}”. Não use os campos “doi” ou “url”.

Quando do uso da **URL**, quando se quiser indicar a disponibilidade de uma referência, use no bibitem da referência o campo “note” da seguinte forma “note={Disponível em \url{url_completa_da_referência}}”. Não use o campo “url”.

Para casos em que o primeiro autor seja o mesmo para dois ou mais trabalhos, publicados no mesmo ano, é necessário adicionar identificadores no campo “year”, no bibitem de cada referência relacionada. Por exemplo, “year={2020a}” na entrada referente ao primeiro trabalho deste primeiro autor publicado em 2020, “year={2020b}” para o segundo trabalho dele em 2020, e assim por diante.

3.3 TABELAS, QUADROS, ALGORITMOS, FIGURAS, EQUAÇÕES, SEÇÕES E CAPÍTULOS

Para que os elementos desta seção possam ser citados, eles necessitam ser identificados quando inseridos no texto. Para tanto, deve-se utilizar a *tag* “\label[nome]”, substituindo o nome pela identificação do elemento. Este nome deve ser único no documento e em geral se inicia pelo tipo (tab para tabelas, fig para figuras ...), seguido de “:” e um identificador.

Seguem exemplos:

- (I) **Citação:** para referenciar os itens acima no texto use “\cref”. As palavras (Figura, Tabela, Equação, Seção, Capítulo) das citações aparecem automaticamente antes do seu respectivo número, não é necessário escrevê-las;
- (II) **Tabelas e Quadros:** adota-se uma simplificação relativa à Norma ABNT, não fazendo diferença entre tabelas e quadros. Ambos os casos devem ser considerados tabelas. A legenda deve ser centralizada, não usar negrito, e deve estar posicionada sobre a tabela. Exemplos podem ser visualizados na [Tabela 1](#) e na [Tabela 2](#) (ou nas [Tabelas 1 e 2](#) ou nas [Tabelas 1 a 2](#));

Tabela 1. Preços de alimentos em dólares de 1950-1952 a 1995-1997 ([de Tal, 1970](#)).

Alimento	1950-1952	1995-1997	Variação
Trigo	427,6	159,3	-62,7%
Arroz	789,7	282,3	-64,2%
Sorgo	328,7	110,9	-66,2%
Milho	372,0	119,1	-68,0%

Tabela 2. Quadro comparativo de competitividade ([Maluquinho, 2000](#)).

Empresa	Principal Matéria-Prima	Alternativas de Suprimentos para a Principal Matéria-Prima	Flexibilidade
Copesul	Nafta	Disponibilidade de produto na Argentina	45% condensado e GLP
Copesul	Nafta	Alternativas Venezuela e Argélia	Inexistente
PQU	Nafta	Único fornecedor	Inexistente
Rio Polímeros	Etano	Único fornecedor	Inexistente
Baía Blanca	Etano	Projeto Mega / Única Opção	Inexistente
Baía Roja	OMG	Oh Long Johnson	100%

- (III) **Figuras:** adota-se uma simplificação relativa à Norma ABNT, não fazendo diferença entre figuras e gráficos. Ambos os casos devem ser considerados figuras. Pseudo-códigos ou trechos de código-fonte também devem ser referenciados como figuras.

A legenda deve ser centralizada, não usar negrito, e deve estar posicionada sob a figura. Exemplos podem ser visualizados na [Figura 3](#), na [Figura 4](#) e na ?? (ou nas [Figuras 3 e 4](#) e ??). Para ignorar citações nas legendas nas listas de figuras e de tabelas, deve-se adicionar uma legenda reduzida como primeiro argumento no comando *caption* sem a citação. Um exemplo pode ser visto na descrição da [Figura 3](#). Agora, um exemplo de figura de dimensões grandes ou maior resolução, ajustada para ser exibida exatamente a largura entre margens, como mostra a [Figura 1](#). E, por fim, a [Figura 2](#) mostra um exemplo de inserção de subfiguras, apresentados pela [Figura 2\(a\)](#) e pela [Figura 2\(b\)](#);



Figura 1. Banner de divulgação dos 10 anos do PPGCA.

Este comando é útil para deixar comentários bem visíveis no texto

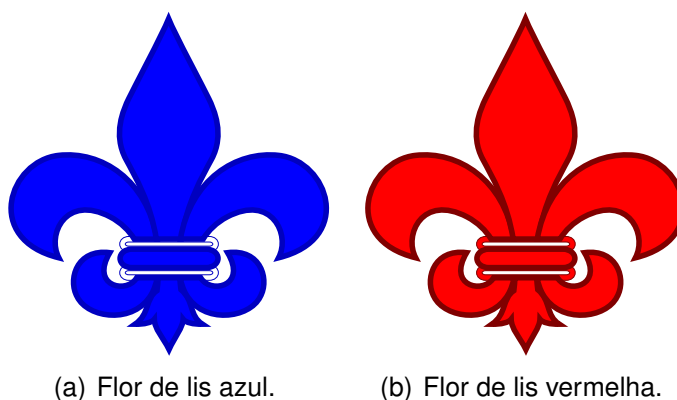


Figura 2. Duas flores de lis.

É possível criar uma relação desses comentários. Há um exemplo logo após o sumário.



Figura 3. Logotipo da Universidade (adaptado do site da UPF) ([UPF](#), 1969).

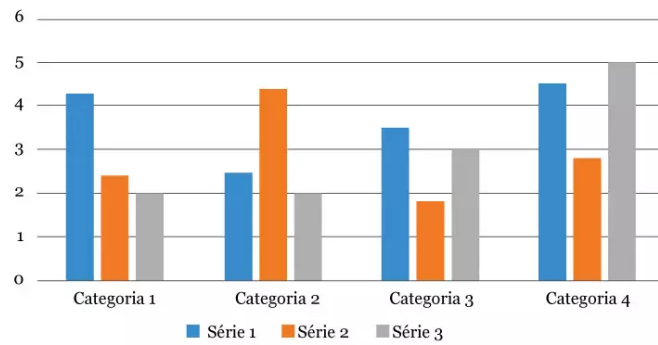


Figura 4. Uma imagem qualquer de um gráfico de barras.

Nas estruturas como figuras, tabelas, algoritmos, listas ou equações é interessante que elas sejam citadas e após comentadas

```

1. #include <iostream>
2. using namespace std;
3. int main()
4. {
5.     cout << "Hello World!" << endl;
6.     return 0;
7. }
```

Figura 5. Código-fonte C++.

Um exemplo de comentário sobre a [Figura 5](#) é que o código fonte apresentado representa um ...

O exemplo acima é outro de uso do todo. Usar ele com cuidado

add
que
....

- (IV) **Equações e fórmulas:** equações e fórmulas devem ser colocadas em uma nova linha, centralizadas e numeradas consecutivamente para fins de referência, como pode ser observado na ??.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Outro exemplo de comentário é que a [Equação \(1\)](#) representa a Equação de Bas-kara. O valor que deve ser calculada a raiz quadrada também é conhecido com delta.

Os exemplos de comentários colocados são bem triviais. Use ele com maior qualidade dos comentários inseridos

Dados estatísticos ou numéricos também podem ser adicionados no texto, usando um bloco com o símbolo \$ ($12,5 \pm 1,8$). Outros exemplos de referências cruzadas podem ser realizados. Exemplos: [Capítulo 3](#).

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Aqui deve ser descrito com quais elementos e como vai realizar seu trabalho final. Dois itens imprescindíveis são a validação e o cronograma.

Esta seção será melhor documentada em versão mais recentes deste documento

4.1 VALIDAÇÃO

Descrever como se pretende validar a solução a ser criada/desenvolvida/melhorada no trabalho.

4.2 CRONOGRAMA

Deve-se incluir no cronograma apenas as atividades a serem desenvolvidas na execução do trabalho final. Não colocar as atividades já desenvolvidas na escrita da proposta.

Tabela 3. Cronograma de atividades da Proposta de Trabalho de Conclusão.

Atividades	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Atividade A	X	X	X			
Atividade B		X		X		
Atividade C	X	X				
Atividade D		X	X		X	
Atividade E			X			
Atividade F			X	X	X	
Atividade G				X	X	X
Elaborar o texto final				X	X	X
Banca de defesa do trabalho						X

REFERÊNCIAS

- Bentley, J. (2007). The most beautiful code I never wrote, in A. Oram and G. Wilson (eds), *Beautiful Code: Leading Programmers Explain How They Think*, O'Reilly & Associates, Inc., Sebastopol, CA, chapter 3, pp. 29–40.
- Bowman, D. A., Gabbard, J. L. and Hix, D. (2002). A survey of usability evaluation in virtual environments: classification and comparison of methods, *Presence: Teleoperators and Virtual Environments* **11**(4): 404–424. <https://doi.org/10.1162/105474602760204309>.
- Bowman, D. A., Kruijff, E., Joseph J. LaViola, J. and Poupyrev, I. (2004). *3D User Interfaces: theory and practice*, Addison-Wesley, Boston.
- Cohen, M. and Manssour, I. H. (2006). *OpenGL: uma abordagem prática e objetiva*, Novatec, São Paulo.
- Combatalade, D. C. (2010). Basics of heart rate variability applied to psychophysiology, *Technical Report s.n.*, Thought Technology Ltd., Montreal.
- de Tal, F. (1970). *Um livro que não existe*, 2 edn, Fantasma, Ghost.
- GTK+ 3 Reference Manual (2013). Disponível em <https://developer.gnome.org/gtk3/>. Acessado em 27 mar 2014.
- Lopes, M., Zanatta, A., Pavan, W. and Holbig, C. (2023). Sistema de auxílio à tomada de decisão da área agrícola DSSAT: automatizando o processo de integração de novas versões, *Anais do XIV Congresso Brasileiro de Agroinformática*, SBC, Porto Alegre, RS, Brasil, pp. 350–357. <https://doi.org/10.5753/sbiagro.2023.26578>.
- Maluquinho, M. (2000). Inventor de uma bibliografia em uma data improvável. Patente: Programa de Computador. Número do registro INPI: 123.456, Data de registro: 27/03/2014.
- Patrício, D. I. and Rieder, R. (2018). Computer vision and artificial intelligence in precision agriculture for grain crops: a systematic review, *Computers and Electronics in Agriculture* **153**: 69–81. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.08.001>.
- Resenes, J. d. A., Pavan, W., Hölbig, C. A., Fernandes, J. M. C., Shelia, V., Porter, C. and Hoogenboom, G. (2019). jDSSAT: A javascript module for DSSAT-CSM integration, *SoftwareX* **10**: 100271. <https://doi.org/10.1016/j.softx.2019.100271>.
- Rieder, R. (2011). *Avaliação da Qualidade de Técnicas de Interação em Ambientes Virtuais Imersivos Utilizando Medidas Fisiológicas*, PhD thesis, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - PUCRS, Porto Alegre.

- Rieder, R., Kristensen, C. H. and Pinho, M. S. (2011). Identifying relationships between physiological measures and evaluation metrics for 3D interaction techniques, *in* P. Campos, N. Graham, J. Jorge, N. Nunes, P. Palanque and M. Winckler (eds), *Human-Computer Interaction – INTERACT 2011*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp. 662–679. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23765-2_45.
- Rieder, R., Raposo, A. B. and Pinho, M. S. (2010). A methodology to specify three-dimensional interaction using Petri nets, *Journal of Visual Languages and Computing* **21**(3): 136–156. <https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2010.01.002>.
- Silva, M. A. M., Tibola, C., Fernandes, J. M. C., Dalbosco, J., Rieder, R. and Pavan, W. (2013). Desenvolvimento de um caderno de campo para plataformas móveis utilizando PhoneGap, *Anais do IX Congresso Brasileiro de Agroinformática (SBIAgro 2013)*, UFMT, Cuiabá, pp. 1–6. 6 p.
- UPF (1969). Universidade de Passo Fundo. Disponível em <http://www.upf.br/>. Acessado em 12 set 2024.
- WAZLAWICK, R. S. (2020). Metodologia de pesquisa para ciência da computação. Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595157712>. Acessado em 31 mar 2025.